Fichamento: fórmulas de correção do QT (Bazett e outras)

VANDENBERK, B.; VANDAEL, E.; ROBYNS, T.; VANDENBERGHE, J.; GARWEG, C.; FOULON, V.; ECTOR, J.; WILLEMS, R. *Which QT Correction Formulae to Use for QT Monitoring?*. Journal of the American Heart Association, v. 5, n. 6, e003264, 2016

Tema: relação entre QT e frequência cardíaca; fórmula de Bazett e suas limitações

Aluno: Arthur Santos de Oliveira (RA: 156297)

Atualizado em: 07/11/2026

Link: https://doi.org/10.1161/JAHA.116.003264

Leitura: íntegra (texto completo do PMC4937268, sem paginação; citações indicadas pela seção)

Repositório: https://github.com/Arthur-so/shap-ecg-arrhythmia

---

Como ler. O texto do PMC não tem paginação; `[seção]` indica a seção do artigo. As citações estão no original em inglês, cada uma seguida de uma tradução livre e de uma explicação. O artigo original de Bazett (1920) não tem versão aberta e não foi consultado; a fórmula é citada a partir deste trabalho.

Resumo

- **Objetivo:** comparar cinco fórmulas de correção do QT pela frequência cardíaca (Bazett, Fridericia, Framingham, Hodges e Rautaharju).
- **Dados:** 6 609 pacientes adultos de um hospital universitário, em ritmo sinusal, com QRS normal e frequência abaixo de 90 bpm.
- **Fórmulas:** Bazett, $QT_c = QT/RR^{1/2}$; Fridericia, $QT_c = QT/RR^{1/3}$ (RR em segundos).
- **Achado:** Fridericia e Framingham corrigem melhor; Bazett, o padrão clínico, corrige demais em frequências altas e de menos em frequências baixas.

1. O que o trabalho faz

Mede o QT em ECGs de rotina, aplica as cinco fórmulas e avalia qual delas torna o QT_c menos dependente da frequência cardíaca e qual prevê melhor a mortalidade [Métodos]. Exclui ECGs com frequência acima de 90 bpm justamente para limitar a sobrecorreção da fórmula de Bazett na taquicardia [Métodos].

2. Citações

`Introdução` Bazett, o padrão clínico

"The current clinical standard is the most widely used Bazett formula, but with this formula, there is a known overcorrection at high heart rates and undercorrection at lower heart rates."
TRADUÇÃO: "O padrão clínico atual é a fórmula de Bazett, a mais usada, mas ela tem uma sobrecorreção conhecida em frequências cardíacas altas e uma subcorreção em frequências baixas."

EXPLICAÇÃO
No TCC, a fórmula é usada ao contrário: dado um QT_c típico, estima-se que fração do RR o QT ocupa (Tabela 5 do texto). Como Bazett sobrecorrige nas frequências altas, o QT real nessas frequências tende a ser **mais longo** que o estimado por Bazett, e a fração do RR ainda maior. Com Fridericia e QT_c = 0,44 s, a fração é de 0,44 a 60 bpm, 0,52 a 77 bpm e 0,62 a 100 bpm (contra 0,44, 0,50 e 0,57 com Bazett). Isso reforça a limitação de que, em frequências altas, o fim da onda T pode cair no pré-QRS.

`Métodos` Exclusão das frequências altas

"The limitation on heart rate was introduced to minimize overcorrection when correcting the QT interval for RR in case of tachycardia and thereby minimizing outliers influencing further statistics."
TRADUÇÃO: "O limite de frequência cardíaca foi introduzido para reduzir a sobrecorreção do QT pelo RR na taquicardia e, com isso, reduzir valores extremos que afetariam as estatísticas."

EXPLICAÇÃO
Mostra que a relação entre QT e RR é menos confiável justamente na faixa (acima de 100 bpm) em que estão 17% dos ECGs explicados no TCC.

`Conclusão` Recomendação

"The current use of Bazett's QT correction formula in clinical standards should be questioned."
TRADUÇÃO: "O uso atual da fórmula de correção do QT de Bazett nos padrões clínicos deve ser questionado."

EXPLICAÇÃO
Se a banca perguntar por que Bazett: é a fórmula mais conhecida e serve como ordem de grandeza; o texto do TCC deve mostrar também o valor com Fridericia, que este estudo considera mais adequado.

3. Relação com o TCC

Dá a fórmula usada para justificar o fim do ST-T em 0,45 do RR e mostra o seu limite em frequências altas. O estudo é em ritmo sinusal e com QRS normal; não cobre AF nem bloqueios de ramo, duas classes do TCC.

4. Como citar no TCC

- "Pela fórmula de Bazett, $QT_c = QT/\sqrt{RR}$, o QT ocupa cerca de 0,44 do RR a 60 bpm com QT_c de 0,44 s; essa fórmula, porém, sobrecorrige o QT em frequências altas (Vandenberk et al., 2016), e com a de Fridericia a fração é um pouco maior."